

# 「Live2Dを前提としたキャラクターデザイン手法の研究」

甲南女子大学 文学部 メディア表現学科 ニューメディア研究ゼミ

## 序論

2018年頃から「バーチャルYouTuber」という存在が一気に人気を博し、昨今、VTuberになりたがる人が増え始めている。初期のVTuberといえば3Dモデルという風潮だったが、にじさんじや、ホロライブのLive2Dといった形でのVTuberの形が浸透してからは、Live2Dを用いたVTuberというものが主流になった。既に顔を出して配信活動をしている人も、VTuberとの交流が増えたことによって、VTuberではないがVのガワだけは有している。ということも多い。

この、「VTuber」という文化が拡大したことにより、Live2Dを用いた2Dアバター表現が一般化してきている。つまり、イラストを動かすことを前提としたキャラクターデザイン、イラスト制作が求められている。

私はそこに着目した。VTuber業界が盛り上がっている今、その技術を身につけることができれば、今後Live2Dでのモデリングを仕事としていくことも可能になるかもしれないのである。それに、自分が思い描いたキャラクターを思うがまま動かしたい私にとって、うってつけだと考えた。

しかし、「静止画のキャラクターデザインの延長」として考えてパーツ分けをするクリエイターが多く、その結果としてモデリング制作が非効率的になりがちである。静止画のキャラデザインと、Live2Dでの可動化というのは、同じようで全く違う。静止画は「完成された一枚絵」として、魅力を最大限そこに詰め込むため、描きたくない部分、苦手な部分は描かず、破綻を見せないことで魅力的な絵になるように描かれている。つまり、動かすことは一切想定していないため、小物は持たせ放題で、レイヤー分けも必要ない。

それに対し、Live2Dを前提としたキャラクターは、苦手だから描かない。といった選択ができない。全身を描き、前髪、横髪、後ろ髪、目、口、胴体、腕、脚といったパーツ達をそれぞれ細かくレイヤー分けする必要がある。また、正面だけを向くわけではないため、上下左右の向きに変形させても違和感のないように描かなければならない。そのため、あまりに小物が多いと破綻が起こりやすく、動かす前提でキャラデザインをし、レイヤー分けをする必要がある。

これは、「動かす前提」のキャラデザインというものに指針が明文化されていないことで起こっていると思われる。そして、Live2D制作を知らない人にとって、イラストとしての魅力と動かしやすさの両立が難しいというのも一つの理由だろう。

そこで、Live2Dでキャラクターを動かすことを前提としたキャラデザインの手法を整理し、実際の制作を通して、可動化しやすいパーツ作りやモデリングの工夫を検討していく。

## 本論

### 1. モデルを作る

まずモデリングをしようにも、キャラクターがいなければ始まらない。なので、キャラクターを作った。自分のオリジナルキャラを元に、普段プレイしているゲームのキャラの要素を少し混ぜ、人から貰った案も取り入れ、とにかく自分の好きを入れながらも、動くパーツがないというのは問題があるので、揺れたり動いたりしそうなものを付けて完成とした。

折角なので、キャラクター性を少し持たせてみようと思う。

### キャラクターの設定

名前：サク

性格：自分の好きな事、やりたい事だけを無計画にとにかくやっている、その日暮らしタイプ。嫌なことは次の日の自分に丸投げして度々後悔しているが、目先の快樂には目がないのでやめられない。典型的なダメ人間。

参考元：自分のオリジナルキャラクター、ゲーム（FF14）での自キャラ（色味やデザインは両方のハイブリッドになっている。名前は、ゲームでのHNを一部使用している）

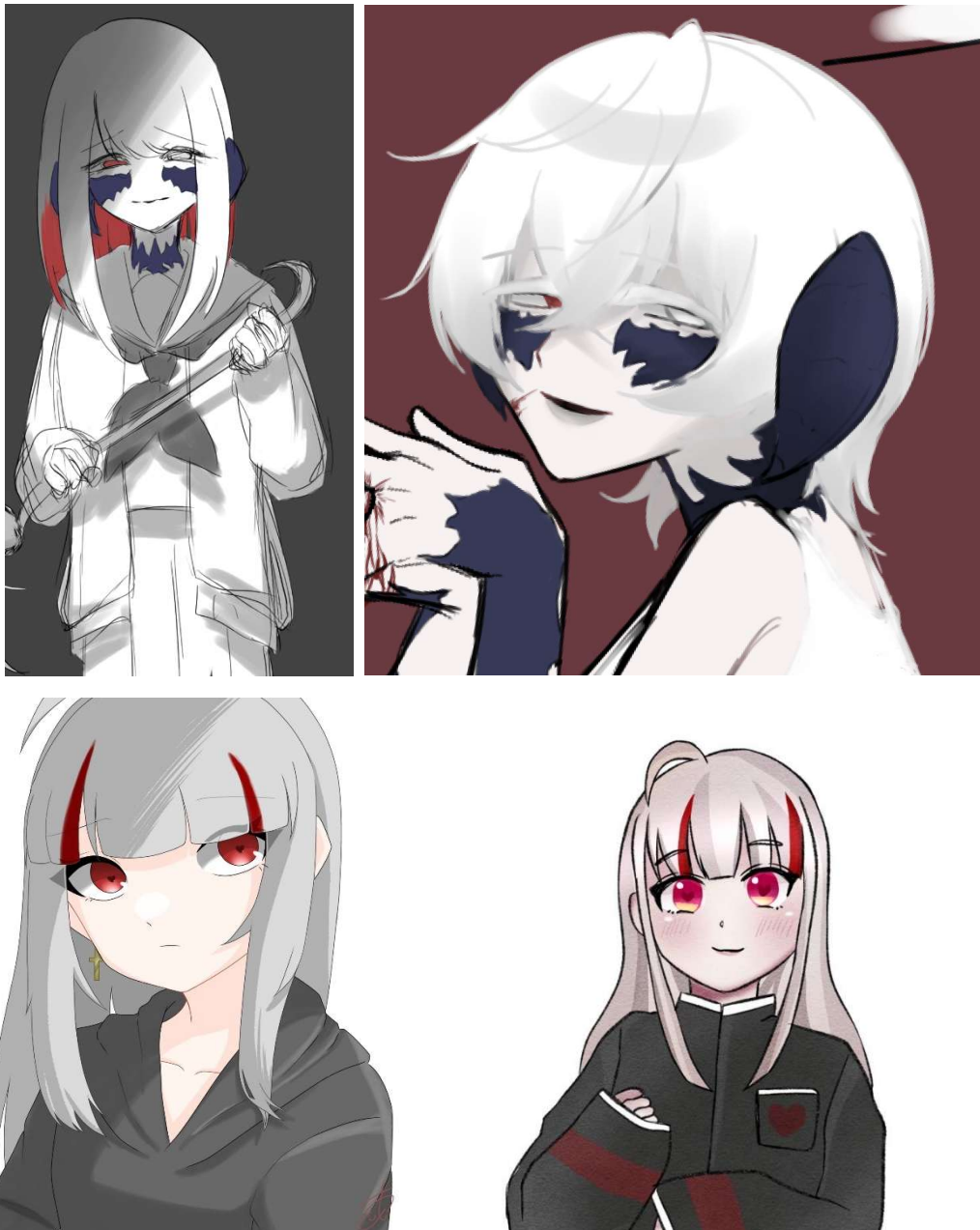


図 1-4 サクのデザイン原案

これらを元に、キャラ（モデル）を作っていく。



図 5-8 モデルの制作過程

ラフから完成手前まで、顔アップの同じ角度の画像しか無かったが、この時の自分はきちんとレイヤー分けもできていると思っていた。実際、この後の画像と見比べてみても、何が違うんだと思われるかもしれない。

ちなみに、二枚目の線画を見るとわかるが、パーツが動くことを考えた上でレイヤーを分け、動いた際に絵の切れ目が見えないように、実際に見えているより大きく描いている。これだけは後々役に立っている。

自分もこの研究で初めてLive2Dに触れたので、後ろ髪、首、胴体、チャック、顔、白目、瞳、瞳孔、下まぶた、上まぶた、まつ毛二つ、口、口内、パーツ隠しの肌色、唇、眉、髪、アホ毛と、このレベルのレイヤー分けで大丈夫だなと考えていたのだが、目元や髪は細かくレイヤー分けをした上で右左にも分けなければいけないという罫が潜んでいた。

また、私の使っているデバイスの問題でキャンバスサイズを大きくして左右対称に描こうとするとともに絵が描けず、泣く泣く対称モードを使わず描くことになった。これに関してはどうすればよかったのだろうか。これが後々面倒な手間を増やすことになるのだが。

パーツ分けの罫に落胆しながら修正をし、実際にLive2Dでモデルを読み込んでみる。

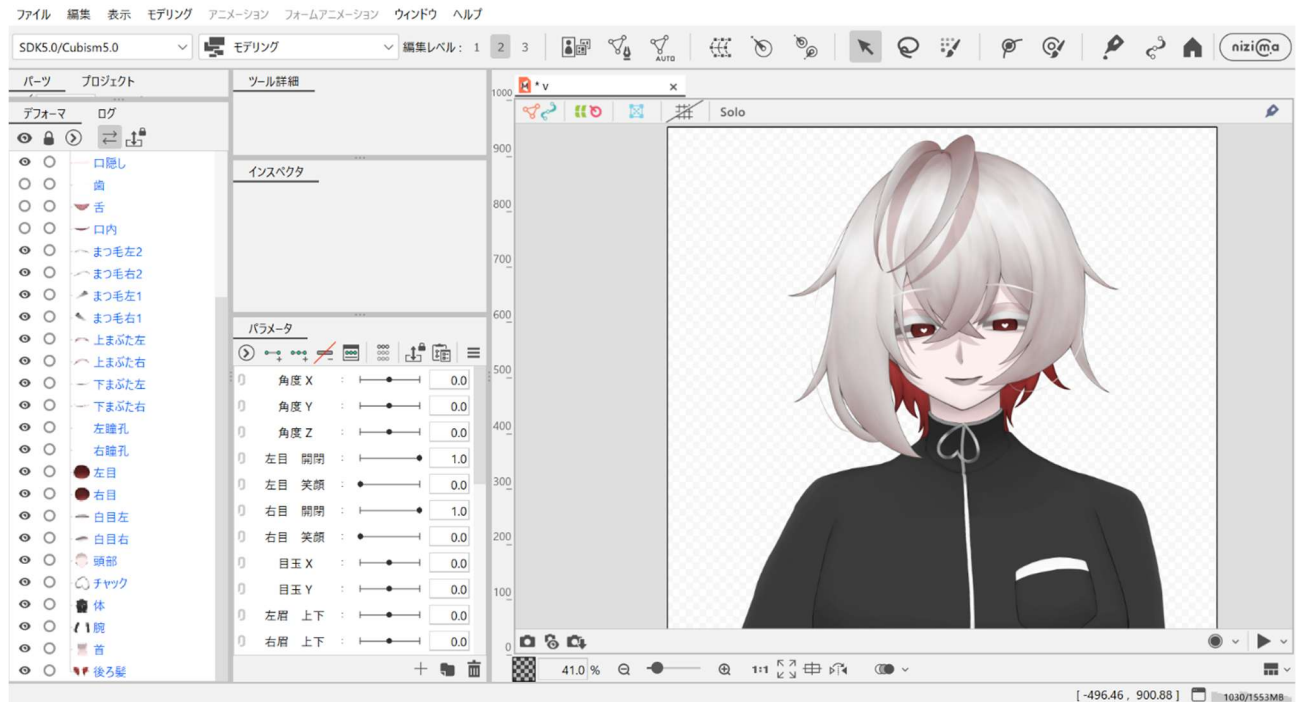


図 9 完成後のモデルを読み込んだ

完全に完成したイラストを読み込むと、このようにレイヤーが確認できる。

レイヤーの名前は、読んでわかるようにしておくとも後々楽になる。

ここにも罫が潜んでいるのだが、前工程の修正時に元々両目があったレイヤーに消したはずの左目の欠片が残っており、それを見つける度にデータを送りなおさなければいけないのである。パーツを消す際にはきちんと跡形もなく消し、パース変形などで片目だけが選択されるか全て確認してからデータを送るようにした方がいいだろう。私はこの罫に一番多くかかり、七回もデータを送りなおした。どこかのレイヤーに謎のゴミがあるのと同じ現象だ。

今回使っているLive2D Cubism EditorはPSDデータでないと読み込めないなので、その点にも注意したい。この罫達のおかげで、今回の制作の中でモデルの導入に一番時間がかかった。

## 2. 顔パーツのモデリング

そして、様々な罫を抜けてようやくここからモデリングが始まる。最終的には、全てのパーツを動くようにしていく。

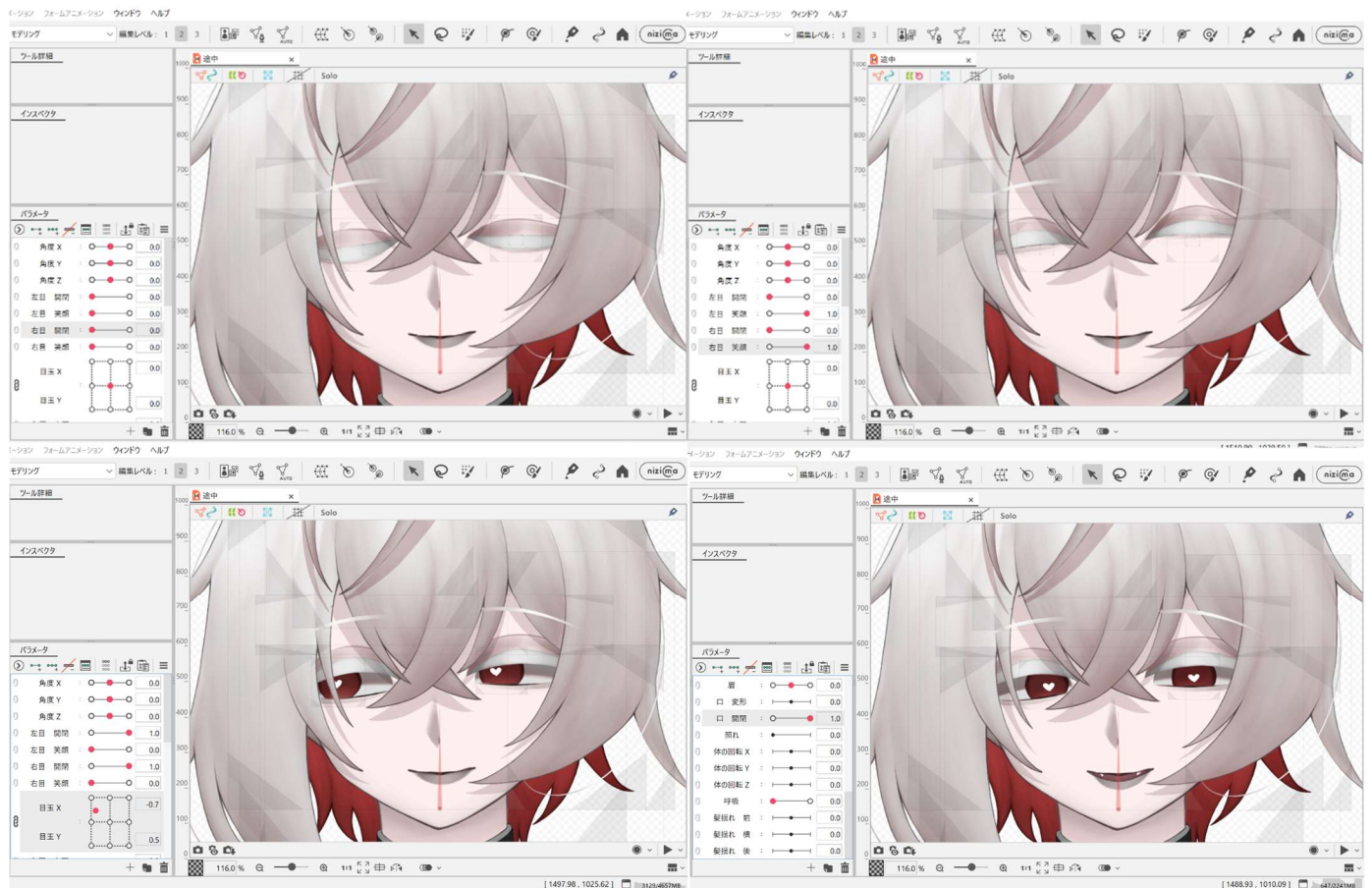


図 10-13 目や口のモデリング

目の開閉や笑顔、瞳の移動、口の開閉を作ることに成功した。左右対称のモデルではないので、目に関するパーツが一番苦戦した。ここだ。右と左で同じようにできないので、ひたすらバランスの違和感がないようにする事が求められた。己で己に枷をつけてしまったのである。

### 3. 顔を動かすモデリング

次に、これでは頭部分が動いておらず怖いので、頭の傾きをつけ、上下左右を向けるようにする。

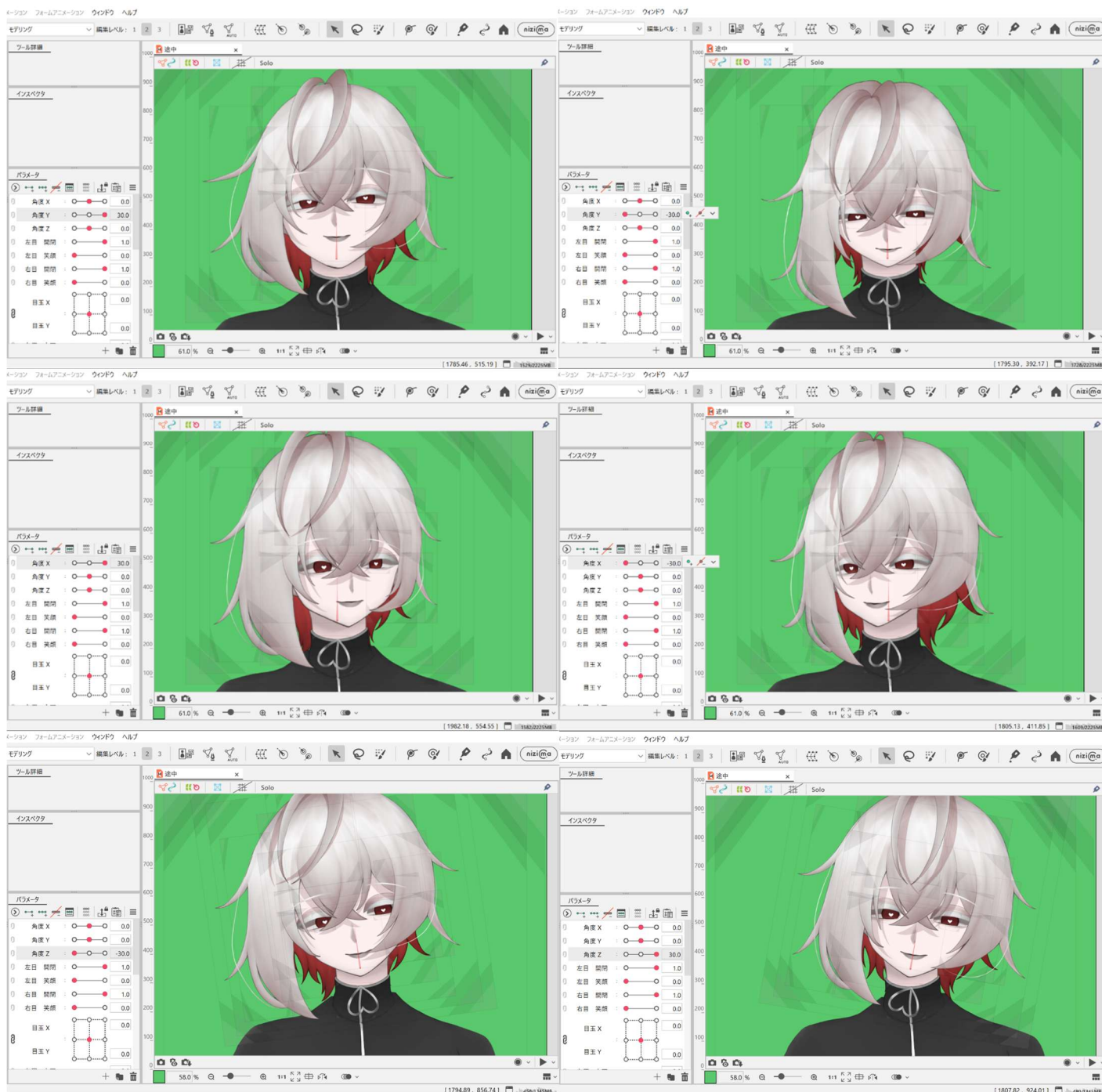


図 14-20 上下左右傾きのモデリング

跳ねている毛が見つづらいため、GBにした。上下左右を向かせること、頭を傾かせることに成功した。元々傾いているモデルなので、あまり傾きすぎないように注意した。また、チャック部分に動きが欲しかったので、顔の傾きに合わせて揺れるようにした。一番動かす場所と連動させ、頻繁に動きが出るようにした。

#### 4. 傾きに対応したモデリング

このままだと上下左右に向いて傾いた際の表現がされずモデルの破綻が起きてしまうので、上下左右、右傾きと左傾きを作っていく。

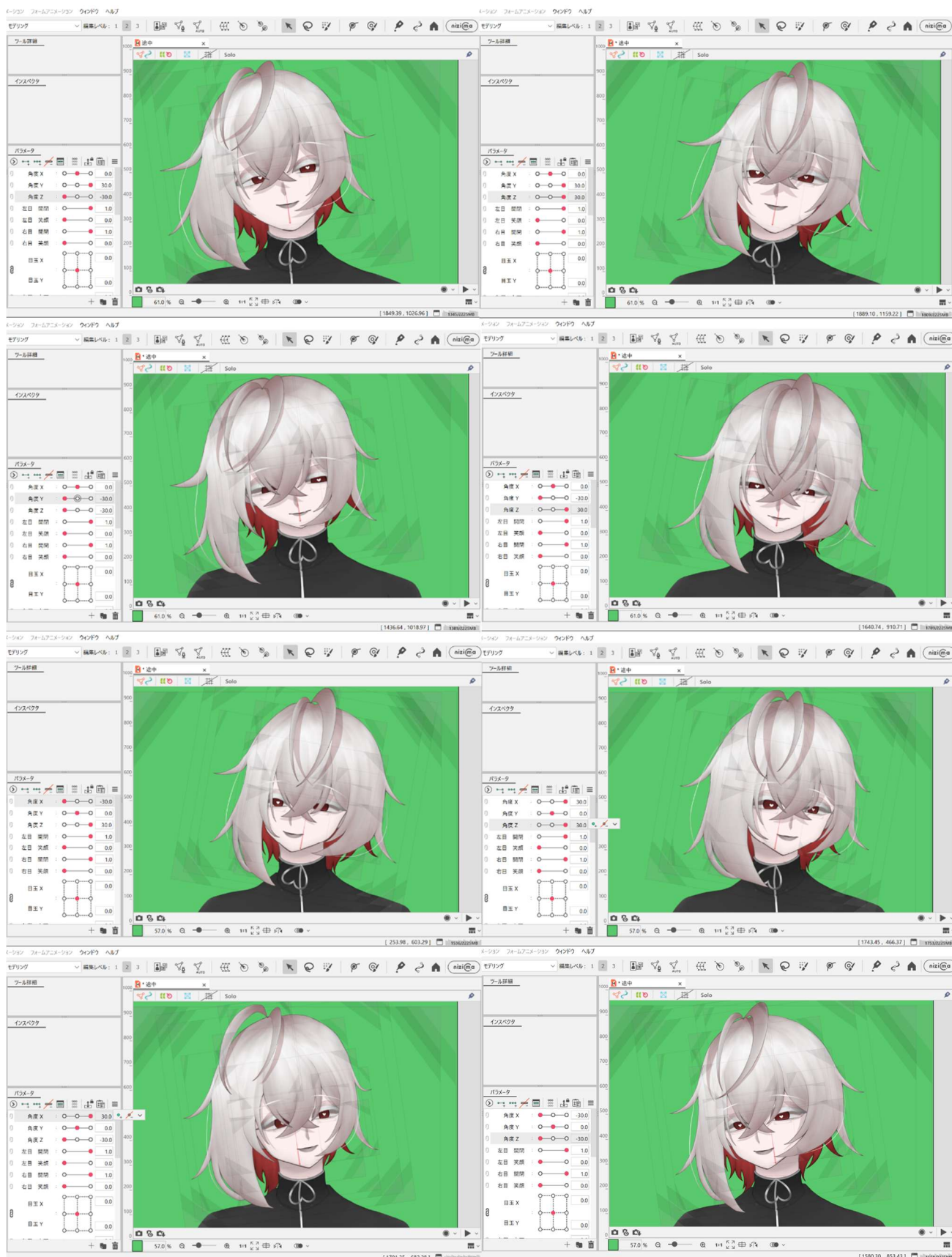


図 21-28 傾きに対応した上下左右のモデリング

上下の傾き、左右の傾きを作った。正直、若干の違和感がある部分もあるが、それなりに形になっているのではないだろうか。

今回、愚かなことに髪の毛のパーツをこの一つしか用意していないために、一つで全てをなんとかさせる力技をすることになってしまった。前髪で細かく分け、横髪、後ろ髪できちんと作らないと、力技で解決する羽目になる。

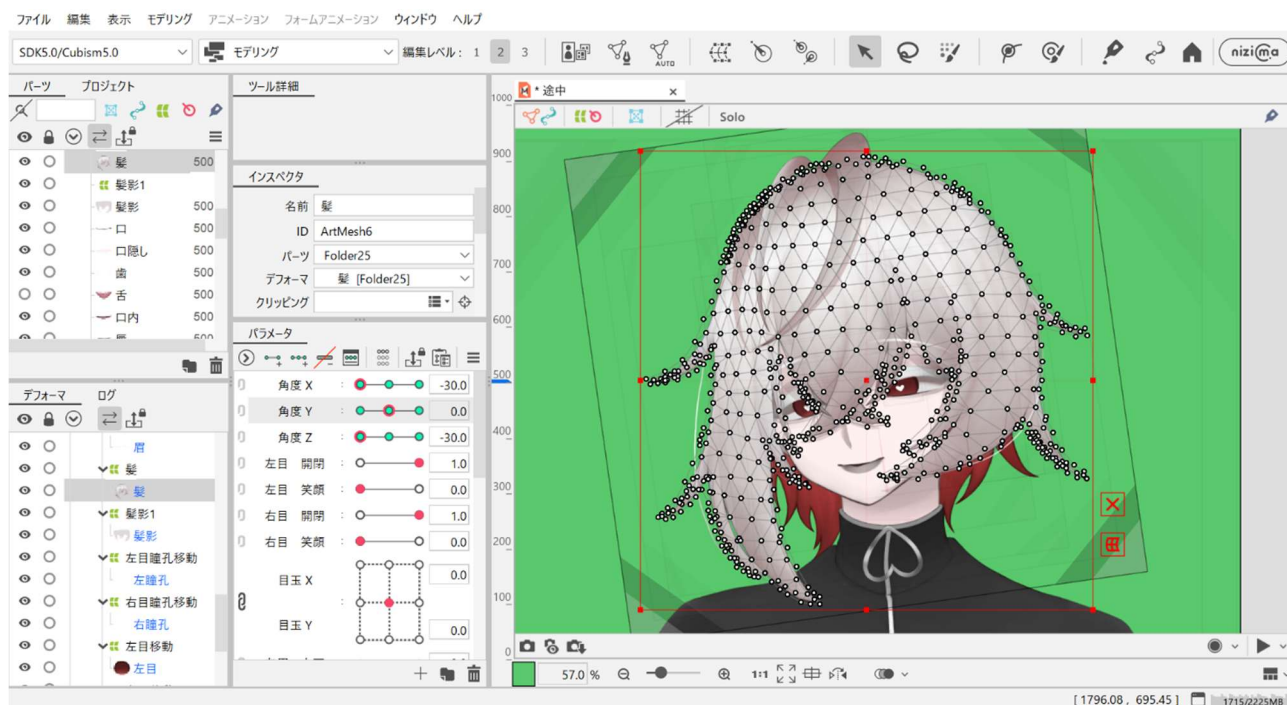


図 29 パーツ分けを怠った失敗例

ちなみに、まとまっているとこのような悲惨なメッシュができるため、横着せずパーツは分けた方が良い。一つにしたせいで痛い目を見た。

ワープデフォーマ（黄緑のアイコンのもの）は恐らく必要ない。念のためと付けたが、目の目を見ることはなかった。

## 5. 実際に動かしてみる

今回使ったのは、VTuber Studioというアプリ。アプリ自体がモデルの動きを補助してくれる。



図 30-31 自身の顔をトラッキングさせ動かした

もっと機械的になるものかと思っていたが、滑らかに動いてくれた。今のVTuberと比べるとどうしても見劣りはするが、パーツ分けを横着して髪が大変なことになった割には良い出来なのではないだろうか。

## 振り返りとまとめ

今回この制作を通してのまとめとして、Live2Dを前提としたキャラクターデザインには静止画と異なる視点が必要であり、ただ自分の好きなように描いてパーツ毎にレイヤー分けをするだけではLive2Dを制作する事は難しいということが分かった。また、パーツ分割・可動性のデザインが重要であることが改めて理解できた。制作における課題としては、髪の毛のパーツを分割せず一枚で済ませたことにより、揺れの表現や、リアルな動きの表現ができなかった点が挙げられる。線と塗りを同化させたこともあって、変形にもあまり耐えられない可動性の悪いモデルとなってしまう。そして、Live2D、VTuberというのはどこまでリアルに絵を動かせるかがモデルの生命線となっているため、絵に横着したり、Live2D初心者で教材も無く手を付け始めたりしてしまうと、Live2Dに向かない、構造化されていない静止画と差のないモデルができあがってしまうことが理解できた。

実際にモデル制作からLive2Dでモデリングをしてみて、キャラクターをデザインし、描く段階での工夫が制作効率や、モデルの表現幅拡大に繋がることが確認できた。中途半端な知識で今回挑んでしまったがために、できる事とできない事の差が顕著に表れていた。

また、今回の制作はモデル制作からモデリングまで全て私の手で行ってきたが、AI技術が発展の一途をたどっている現状を鑑みると、モデル制作からモデリングの全てをAIがこなす日もいつか来るのかもしれない。だが、それによって私が考えていた、キャラクターモデル制作やモデリング制作の仕事がなくなるかという、そうはならないと私は考えている。AIイラストの発展は目覚ましく、3年前に流行ったAIラーメンチャレンジが嘘のような綺麗なイラストが生成されるようになってきている。しかし、それでもAIイラストにはまだまだ破綻が多い。また、人の手で描かれたイラストには作者の思いが込められており、その人だけの絵柄があり、人の手で描かれるからこそその味や温度感という魅力があるのだ。好きな姿でVTuberをやりたい、本気でVTuberをやっていきいたいという人は、自分の好きを実現してくれるイラストレーターにお金を払ってきちんと依頼をしている。どうしてもAIには人の持ち合わせている好み、性癖を魅力的に描くことができないのである。また、Live2Dのモデリングもそうだ。形式に則り、目を閉じたり笑顔にさせたり、顔の向きを上下左右斜めに綺麗に作ることができるかもしれない。だが、そのモデルの魅力を最大限活かすモデリングができるかと言われれば、それはできないだろう。イラストレーターが描いたパーツ一つ一つ、クライアントの依頼一つ一つに込められたこだわりや魅力を見つけ、それを最大限活かすことができるのは人間だからこそできる事なのだ。クライアントの性格に合った顔を作ってあげられるのは、我々人間にしかできないのである。今後の展望として、AIにモデル制作もモデリングも奪われてしまう未来がくるのだろうかと考えたが、この業界は今後AIがどれほど発展しようと職を奪うことはできないだろう。ただし、お金をかけずVTuberになりたい人にとっては理想的なツールになるのではないだろうか。

## 参考文献

1. 中里智明（2025）『VTuberキャラクターデザイン&Live2D超入門』 KADOKAWA.
2. rariemonn（2024）『Live2Dではじめる！簡単かわいいVTuber』 KADOKAWA.
3. 唐揚丸・乾物ひもの・ののん。・fumi（2024）『Live2Dモデリング&アニメーションTips』  
技術評論社.

